

作品说明文档

MeetAgent · 会合助手

李祥熙

中国高校计算机大赛 · 人工智能创意赛（鸿蒙赛道）

队伍：MeetAgent 团队

2026

摘要

摘要： MeetAgent（会合助手）是一款 HarmonyOS 智能会合规划应用，面向网约车接人、亲友接送、校园/园区接驳等高频场景。针对“固定上车点 + 单侧导航”导致的双方空等与绕路，应用将**确定性路线拦截引擎与工具调用型 LLM Agent** 结合：由高德实时/估算路径与本地评分生成步行、骑行、公交与原地等待等候选；智能体理解自然语言约束并解释取舍，**所有 ETA、距离与折线均来自工具与引擎**。用户确认后锁定方案，支持分享与打开地图；无大模型密钥时仍可离线规划，保证演示与实战可用性。

目录

一 创意描述	1
二 设计稿与技术方案	1
2.1 典型使用场景（为什么需要）	1
2.2 产品定位与赛题契合	1
2.3 用户主路径	1
2.4 实机界面（设计稿）	3
2.5 界面信息架构	6
2.6 系统架构（技术方案）	7
2.7 Agent 工具与数字接地	7
2.8 Hybrid 地图与数据源	7
2.9 技术栈	8
2.10 宣传语	8
三 介绍文档	8
3.1 场景化收益	8
3.2 演示/测试步骤	9
3.3 测试	9
3.4 团队	9
四 附录	9
4.1 仓库与运行	9
4.2 参考资料	9

一、创意描述

引擎算数智能体解释，一次锁定最优会合

一句话概括核心创新点。

场景一句话：司机已经在路上，乘客还能不能动一动，让双方更快会合？MeetAgent 在出发前把这件事算清楚、说清楚、锁住执行。

二、设计稿与技术方案

2.1 典型使用场景（为什么需要）

场景	痛点与 MeetAgent 价值
网约车 / 网约顺风车接人	司机按导航直奔原上车点，乘客周围发生严重拥堵，在最后 1 千米浪费十几二十分钟；若乘客步行或骑行 5 分钟到其余没有拥堵的路段会合，司机可少堵 10-20 分钟。应用给出可解释的“乘客动一点 vs 原地等”对比，并一键分享给乘客。
亲友机场 / 高铁接送	航班/车次到达时间弹性大，固定“出站口等”常造成长时间空等。接车方可在出发前按实时路况锁定一个双方都能接受的会合点，减少电话来回改口。
校园 / 园区 / 医院接驳	校门、院区入口与内部步行/骑行差异大；乘客可公交或骑行到更合适的大门/路口，司机避免绕行禁行区域。
弱网 / 演示 / 无 Key	赛场或地下车库网络不稳时，可开启演示 Fixture 或纯估算路径，仍能完成规划—锁定—分享闭环，不白屏。

表 1 核心实用场景与价值

2.2 产品定位与赛题契合

MeetAgent 覆盖应用、Agent、用户体验：

- **应用：**完整 HarmonyOS HAP——主页地图、普通规划、智能助手、设置、锁定会话。
- **Agent：**OpenAI 兼容工具循环；路线/候选/评分/regeo 归工具，LLM 只选方案并解释。
- **体验：**深色液态玻璃、搜索优先选点、结果页切换方案即更新路线、数据源徽章诚实可见。

2.3 用户主路径

图 1 为从打开 App 到锁定分享的主路径；图 2a-5b 为对应实机界面。

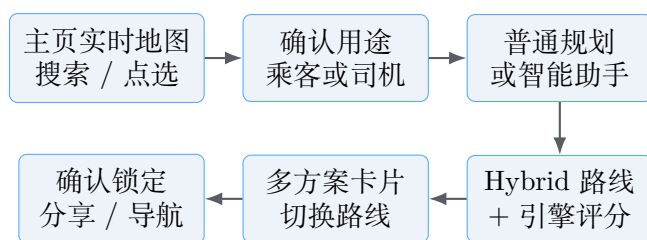


图 1 MeetAgent 用户主路径

实操步骤：

1. 主页在高德底图上搜索或点选地点（可开路况）；
2. 弹层确认用途（司机模式：我的乘客在这里 / 我从这里出发）；
3. 地点以附近 POI 名称展示，写入草稿；
4. **普通规划**调整乘客方式后优化，或**智能助手**用自然语言约束；
5. 对比卡片、查看路线与会合 POI，确认锁定后分享或打开地图。

2.4 实机界面（设计稿）



(a) 主页：实时底图、路况与司/乘标注

(b) 地点搜索

图 2 主页地图与搜索



(a) 点选后确认用途（司机/乘客）

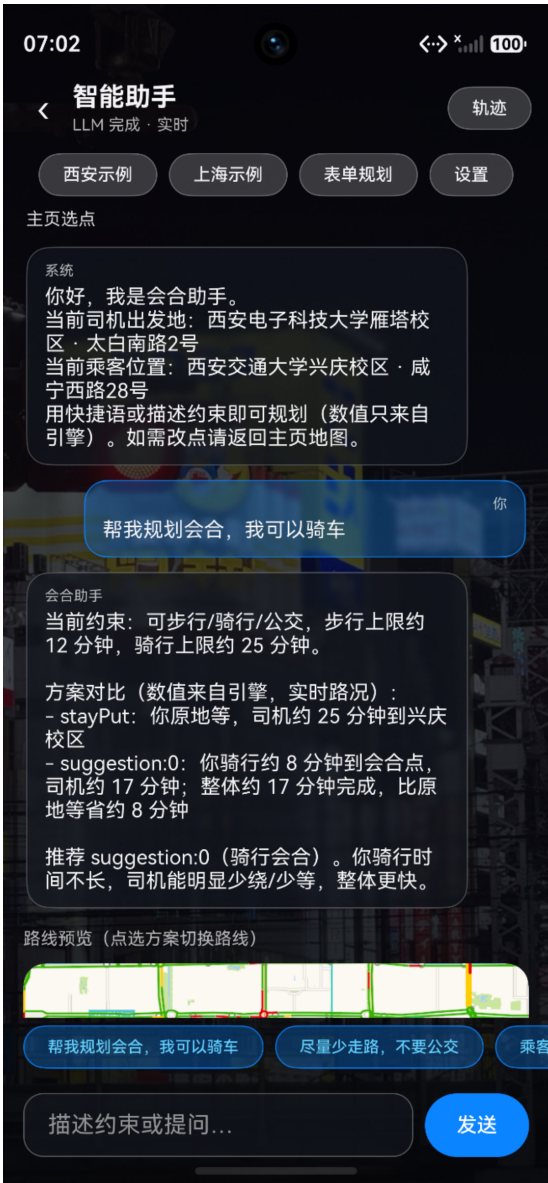


(b) 普通规划

图 3 选点确认与普通规划



(a) 普通规划结果：路线 + 方案卡片



(b) 智能助手：对话 + 路线预览

图 4 规划结果与智能助手



图 5 方案确认与锁定执行

2.5 界面信息架构

界面	职责
主页	高德 JS 底图 + 路况；搜索/点选；司机/乘客模式；进入普通规划或智能助手
普通规划	草稿起终点只读；乘客方式与步行上限；结果地图与卡片；会合 POI；锁定
智能助手	自然语言约束；工具轨迹；路线预览随卡片切换；锁定/分享/打开地图
锁定会话	冻结快照；复制分享；系统地图导航；显式重新规划
设置	Map Web Key、演示 Fixture、LLM Key/Proxy

表 2 主要界面与职责

2.6 系统架构（技术方案）

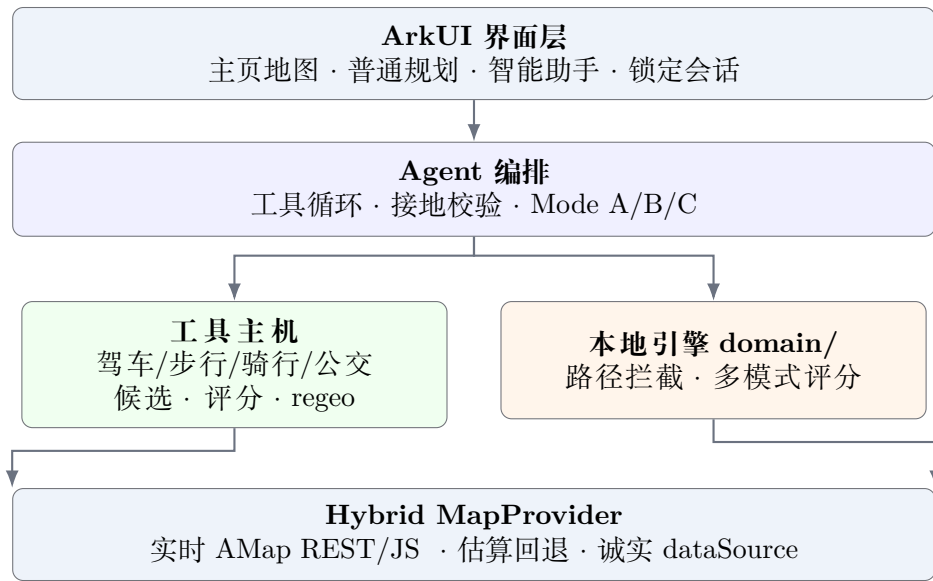


图 6 MeetAgent 系统架构

2.7 Agent 工具与数字接地

硬规则：界面分钟数、折线、坐标只能源自工具/引擎。防止 LLM 自行发明路线。

工具	作用
<code>get_driving_route</code>	司机驾车时长、距离、折线（GCJ-02）
<code>get_passenger_path</code>	乘客步行/骑行/公交；失败诚实回退估算
<code>generate_candidates</code>	沿司机路径生成会合候选
<code>score_options</code>	完成时间、司机节省、步行上限等排序
<code>reverse_geocode</code>	地点命名与搜索；禁止捏造坐标
<code>/ search_poi</code>	
<code>parse_intent (LLM)</code>	自然语言 → 约束；不输出 ETA

表 3 工具边界

2.8 Hybrid 地图与数据源

- **实时：**Map Web Key + 关闭演示 Fixture——实战接人、看路况。
- **估算：**无 Key 或 Fixture 开启——弱网保底。
- **实时 + 估算：**部分模式失败回退。

对候选会合点 m 与乘客模式 μ ，引擎近似优化：

$$T_{\text{complete}}(m, \mu) = \max(T_{\text{driver}}(m), T_{\text{passenger}}(m, \mu))$$

并相对“原地等待”给出司机节省时间，卡片直接展示这些可解释字段。

2.9 技术栈

层次	选型
OS / UI	HarmonyOS · ArkTS / ArkUI
引擎	TypeScript domain/ + ArkTS 镜像 (npm test 25 通过)
地图	Hybrid: Estimate + 高德 Web REST / JS 底图与路况
LLM	OpenAI 兼容 (用户 Key / Proxy / Offline)
状态	TripDraftStore 草稿; TripSessionStore 锁定

表 4 技术栈

2.10 宣传语

MeetAgent · 会合助手

乘客动一点，司机少绕一点——双方更快见面。

HarmonyOS 原生 · 可离线演示 · 确认即锁定

三、介绍文档

现实中的接人基本都是“导航到一个固定点就结束”。网约车司机按软件去接乘客，如果乘客周围发生了严重拥堵，网约车会白白浪费十几二十分钟堵在家门口，而乘客只需要走 5 分钟就可以直接上车；家人去机场接人，出站口人潮里空等半小时；校园或园区里，司机进不了内门，乘客其实骑行几分钟就能到更合适的路口。固定上车点把路况变化和乘客可移动能力都浪费了，双方反复电话改点，体验差、也耗油耗时。

MeetAgent（会合助手）把这类问题收敛成出发前的一次联合规划。用户在鸿蒙手机主页打开实时地图，搜索或点选地点，再确认是乘客位置还是司机出发地；系统用附近兴趣点名称展示地点。随后既可以进入“普通规划”，勾选乘客能否步行、骑行、坐公交并设定步行上限后一键优化；也可以打开“智能助手”，用自然语言说“别走太远、不要公交、我可以骑车”。Hybrid 地图层在配置高德 Key 时拉取实时驾车与乘客路径，失败则回退估算，并标明数据来源。本地引擎沿司机路径生成会合候选，比较完成时间与司机节省，给出骑行、步行、公交与原地等待等可解释卡片，结果地图随方案切换更新路线。大模型只理解约束和解释取舍，不编造分钟数。确认后锁定方案，可复制分享给对方或打开系统地图导航；无大模型密钥时仍能离线规划，保证弱网和演示可用。

产品适合网约车司机自规划、亲友接送、校园园区与医院接驳等场景，单机即可完成选点、规划、锁定与执行；后续可在坚持“数字接地”的前提下扩展行程中风险提示与双端协同。

3.1 场景化收益

- **时间：**用“乘客短途移动”换“司机少绕行”，缩短双方同时到达时间。
- **沟通：**一张锁定卡片 + 分享文案，减少反复改点。
- **信任：**分钟数可追溯到路线工具；数据源徽章避免“假装实时”。
- **可落地：**鸿蒙原生、单机闭环；离线/Fixture 保演示。

3.2 演示/测试步骤

1. 设置 Map Web Key；网络不稳时打开演示 Fixture。
2. 主页搜索/点选 → 指定乘客与司机 → 普通规划。
3. 开始路线优化：对比卡片，切换观察路线变化。
4. 确认锁定 → 复制分享 / 打开地图。
5. 如要测试智能 Agent 规划，设置 LLM API Key。
6. 智能助手自然语言约束（如“最多走 8 分钟，不要公交”）。

3.3 测试

- 领域层：`cd domain && npm test`（25 项通过）。
- 手工清单：`tests/MANUAL_CHECKLIST.md`。
- 密钥仅存设备偏好或本地 `.env`，不入库。

3.4 团队

成员	角色	主要贡献
李祥熙	负责人	产品定义、HarmonyOS 实现、引擎与 Agent、作品说明

表 5 团队分工

四、附录

4.1 仓库与运行

Listing 1 领域层测试

```
cd domain && npm test
```

- DevEco Studio 打开仓库根目录，运行 `entry`。
- 设置中配置 Map Web Key / LLM；详见 `README.md`。

4.2 参考资料

1. 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛(鸿蒙赛道)作品说明文档规范(2026.06)。
2. HarmonyOS 应用开发文档（ArkTS / ArkUI）。
3. 高德开放平台 Web 服务 API。
4. 本仓库 `docs/PRODUCT.md`、`docs/ARCHITECTURE.md`、`docs/AI_AGENT.md`。